EXOS

Exercices · Calculer pour tracer et débiter

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes d'atelier.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

APRÈS LE COURS 1 · LE THÉORÈME DE PYTHAGORE

EXERCICES

1 Nommer l'hypoténuse

Dans chaque cas, nomme l'hypoténuse du triangle rectangle.

a) Le triangle ABC est rectangle en A. APP

[BC]

b) Le triangle DEF est rectangle en E. APP

[DF]

c) Le triangle KLM est rectangle en M. APP

[KL]

2 Écrire l'égalité de Pythagore

Dans chaque cas, écris l'égalité de Pythagore.

a) Le triangle ABC est rectangle en A. COM

$BC^2 = AB^2 + AC^2$

b) Le triangle DEF est rectangle en E. COM

$DF^2 = DE^2 + EF^2$

c) Le triangle KLM est rectangle en M. COM

$KL^2 = KM^2 + LM^2$

3 Calculer la longueur de l'hypoténuse

Le triangle ABC est rectangle en A. Dans chaque cas, calcule la longueur BC.

a) AB = 9 cm et AC = 12 cm. RÉA

$BC^2 = 81 + 144 = 225$, donc $BC = 15$ cm.

b) AB = 35 mm et AC = 120 mm. RÉA

$BC^2 = 1\,225 + 14\,400 = 15\,625$, donc $BC = 125$ mm.

c) AB = 250 mm et AC = 400 mm. Arrondis au dixième. RÉA

$BC^2 = 62\,500 + 160\,000 = 222\,500$, donc $BC \approx 471{,}7$ mm.

EXOS

Exercices · Calculer pour tracer et débiter

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes d'atelier.

EXERCICES

4 Calculer la longueur d'un côté de l'angle droit

Le triangle ABC est rectangle en A. Dans chaque cas, calcule la longueur AC.

a) BC = 25 cm et AB = 7 cm. RÉA

$AC^2 = 625 - 49 = 576$, donc $AC = 24$ cm.

b) BC = 650 mm et AB = 250 mm. RÉA

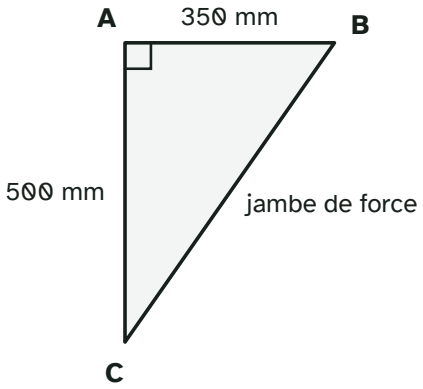
$AC^2 = 422\,500 - 62\,500 = 360\,000$, donc $AC = 600$ mm.

c) BC = 1 000 mm et AB = 700 mm. Arrondis au dixième. RÉA

$AC^2 = 1\,000\,000 - 490\,000 = 510\,000$, donc $AC \approx 714{,}1$ mm.

5 La jambe de force

Une console est formée d'un bras de 350 mm soudé à angle droit sur un montant de 500 mm. Une jambe de force relie leurs extrémités.



a) Calcule la longueur de la jambe de force, arrondie au millimètre. RÉA

$BC^2 = 350^2 + 500^2 = 372\,500$, donc $BC \approx 610$ mm.

b) Combien de jambes de force peut-on débiter dans une barre de 6 m ? ANA

$\frac{6\,000}{610} \approx 9{,}84$: on peut débiter 9 jambes de force.

c) Quelle est la longueur de la chute ? RÉA

$6\,000 - 9 \times 610 = 510$ mm

6 Le gousset

Un gousset de renfort est un triangle rectangle dont les deux côtés de l'angle droit mesurent 250 mm.

a) Calcule la longueur de son hypoténuse, arrondie au millimètre. RÉA

$250^2 + 250^2 = 125\,000$, donc l'hypoténuse mesure environ 354 mm.

b) Calcule le périmètre du gousset, c'est-à-dire la longueur de son contour à ébavurer. RÉA

$250 + 250 + 354 = 854$ mm

EXOS

Exercices · Calculer pour tracer et débiter

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes d'atelier.

EXERCICES

7 Contrôler un angle droit

On a mesuré les trois côtés de trois pièces triangulaires. Dans chaque cas, dis si la pièce a un angle droit. Justifie.

a) 300 mm ; 400 mm ; 500 mm — RÉA VAL

$500^2 = 250\,000$ et $300^2 + 400^2 = 250\,000$: égalité, la pièce a un angle droit.

b) 500 mm ; 1 200 mm ; 1 300 mm — RÉA VAL

$1\,300^2 = 1\,690\,000$ et $500^2 + 1\,200^2 = 1\,690\,000$: égalité, la pièce a un angle droit.

c) 600 mm ; 900 mm ; 1 080 mm — RÉA VAL

$1\,080^2 = 1\,166\,400$ et $600^2 + 900^2 = 1\,170\,000$: pas d'égalité, la pièce n'a pas d'angle droit.

8 Les diagonales d'un cadre

Un soudeur pointe un cadre rectangulaire de 1 500 mm sur 800 mm. Avant de souder, il mesure les deux diagonales.

a) Calcule la longueur que doit avoir chaque diagonale si le cadre est bien d'équerre. — RÉA

$1\,500^2 + 800^2 = 2\,890\,000$, donc la diagonale doit mesurer 1 700 mm.

b) Il mesure 1 700 mm pour la première diagonale et 1 712 mm pour la seconde. Le cadre est-il d'équerre ? Que doit faire le soudeur ? — VAL COM

Non : la seconde diagonale ne mesure pas 1 700 mm, un angle n'est pas droit. Il doit redresser le cadre jusqu'à avoir deux diagonales égales avant de souder.

9 Tracer un angle droit au mètre ruban

Un traceur doit tracer un angle droit sur une grande tôle. Il reporte 90 cm sur une première ligne et 120 cm sur une seconde ligne partant du même point.

a) Quelle distance doit-il trouver entre les deux repères pour que l'angle soit droit ? Justifie par un calcul. — ANA RÉA

$90^2 + 120^2 = 22\,500 = 150^2$: il doit trouver 150 cm.

b) Il mesure 148 cm. L'angle tracé est-il droit ? Justifie. — VAL

$148^2 = 21\,904 \neq 22\,500$: l'angle n'est pas droit.

EXOS

Exercices · Calculer pour tracer et débiter

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes d'atelier.

EXERCICES

APRÈS LE COURS 2 · CERCLE ET LONGUEUR DÉVELOPPÉE

10 Calculer le périmètre d'un cercle

Dans chaque cas, calcule le périmètre du cercle, arrondi au dixième.

a) Un cercle de diamètre 80 mm. RÉA

$\pi \times 80 \approx 251{,}3$ mm

b) Un cercle de diamètre 250 mm. RÉA

$\pi \times 250 \approx 785{,}4$ mm

c) Un cercle de rayon 45 mm. RÉA

$2 \times \pi \times 45 \approx 282{,}7$ mm

d) Un cercle de rayon 1,2 m. RÉA

$2 \times \pi \times 1{,}2 \approx 7{,}5$ m

11 Calculer la longueur d'un arc

Un tube est cintré sur un cercle de 400 mm de diamètre. Calcule la longueur de l'arc, arrondie au dixième, pour chaque angle.

a) 90° RÉA

$\frac{90}{360} \times \pi \times 400 \approx 314{,}2$ mm

b) 180° RÉA

$\frac{180}{360} \times \pi \times 400 \approx 628{,}3$ mm

c) 60° RÉA

$\frac{60}{360} \times \pi \times 400 \approx 209{,}4$ mm

d) 135° RÉA

$\frac{135}{360} \times \pi \times 400 \approx 471{,}2$ mm

12 Longueur développée de viroles

Dans chaque cas, calcule le diamètre moyen de la virole, puis la longueur de tôle à débiter, arrondie au millimètre.

a) Diamètre intérieur 300 mm ; épaisseur 3 mm. RÉA

$D_m = 303$ mm ; $L = \pi \times 303 \approx 952$ mm

b) Diamètre extérieur 812 mm ; épaisseur 6 mm. RÉA

$D_m = 812 - 6 = 806$ mm ; $L = \pi \times 806 \approx 2\,532$ mm

c) Diamètre intérieur 1 000 mm ; épaisseur 8 mm. RÉA

$D_m = 1\,008$ mm ; $L = \pi \times 1\,008 \approx 3\,167$ mm

EXOS

Exercices · Calculer pour tracer et débiter

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes d'atelier.

EXERCICES

13 L'anneau en fer plat

On cintre un anneau complet dans un fer plat de 5 mm d'épaisseur. Le diamètre intérieur de l'anneau est 260 mm.

a) Calcule la longueur de fer plat à débiter, arrondie au millimètre. RÉA

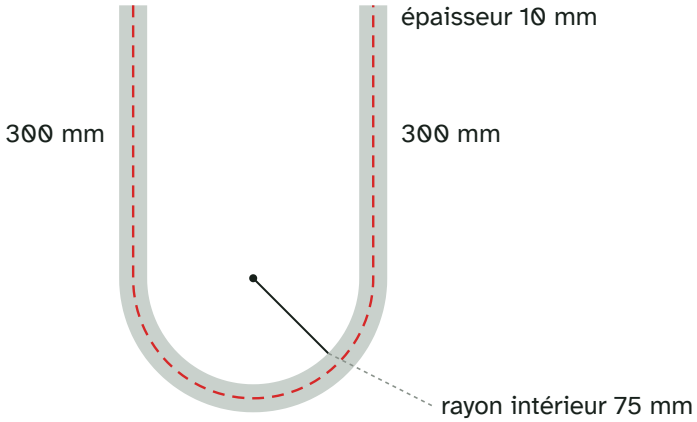
$D_m = 265$ mm ; $L = \pi \times 265 \approx 833$ mm

b) Combien d'anneaux peut-on fabriquer avec une barre de 6 m ? ANA

$\frac{6\,000}{833} \approx 7{,}2$: on peut fabriquer 7 anneaux.

14 L'étrier en U

Un étrier est cintré dans un fer plat de 10 mm d'épaisseur. Il est formé de deux parties droites de 300 mm et d'un demi-cercle de rayon intérieur 75 mm.



a) Calcule le rayon de la fibre neutre. RÉA

$R_m = 75 + 5 = 80$ mm

b) Calcule la longueur du demi-cercle sur la fibre neutre, arrondie au dixième. RÉA

$\frac{180}{360} \times \pi \times 160 \approx 251{,}3$ mm

c) Calcule la longueur de fer plat à débiter, arrondie au millimètre. RÉA

$300 + 300 + 251{,}3 \approx 851$ mm

EXOS

Exercices · Calculer pour tracer et débiter

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes d'atelier.

EXERCICES

15 Retrouver un diamètre

Un apprenti a roulé une tôle de 1 570 mm de long et de 2 mm d'épaisseur pour former une virole.

a) Calcule le diamètre moyen de la virole, arrondi au dixième. ANA RÉA

$$D_m = \frac{1\,570}{\pi} \approx 499{,}7 \text{ mm}$$

b) Déduis-en le diamètre intérieur, arrondi au millimètre. RÉA

$$D_{\text{int}} = D_m - e \approx 499{,}7 - 2 \approx 498 \text{ mm}$$

c) La virole doit s'emboîter sur un tube de 495 mm de diamètre extérieur. Est-ce possible ? Justifie. VAL

Oui, car le diamètre intérieur (environ 498 mm) est supérieur à 495 mm.

APRÈS LE COURS 3 · AIRES, MASSE ET VOLUME

16 Calculer des aires

Dans chaque cas, calcule l'aire de la pièce en mm².

a) Une plaque rectangulaire de 400 mm sur 250 mm. RÉA

$$400 \times 250 = 100\,000 \text{ mm}^2$$

b) Un gousset triangulaire de base 360 mm et de hauteur 240 mm. RÉA

$$\frac{360 \times 240}{2} = 43\,200 \text{ mm}^2$$

c) Un disque de 120 mm de diamètre, arrondi à l'unité. RÉA

$$\pi \times 60^2 \approx 11\,310 \text{ mm}^2$$

17 La masse de tôles d'acier

Dans chaque cas, calcule la masse de la tôle d'acier, arrondie au dixième de kg.

a) Une tôle de 2 000 mm sur 1 000 mm et de 2 mm d'épaisseur. RÉA

$$2 \times 2 \times 7{,}85 = 31{,}4 \text{ kg}$$

b) Une tôle de 3 000 mm sur 1 500 mm et de 5 mm d'épaisseur. RÉA

$$4{,}5 \times 5 \times 7{,}85 \approx 176{,}6 \text{ kg}$$

c) Une tôle de 2 500 mm sur 1 250 mm et de 1,5 mm d'épaisseur. RÉA

$$3{,}125 \times 1{,}5 \times 7{,}85 \approx 36{,}8 \text{ kg}$$

EXOS

Exercices · Calculer pour tracer et débiter

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes d'atelier.

EXERCICES

18 La platine percée

Une platine rectangulaire de 250 mm sur 180 mm, en acier de 8 mm d'épaisseur, est percée de quatre trous de 14 mm de diamètre.

a) Calcule l'aire de la platine percée, arrondie au mm². RÉA

$250 \times 180 - 4 \times \pi \times 7^2 \approx 44\,384$ mm²

b) Convertis cette aire en m². RÉA

44 384 mm² = 0,044384 m²

c) Calcule la masse d'une platine, arrondie au centième de kg. RÉA

$0{,}044384 \times 8 \times 7{,}85 \approx 2{,}79$ kg

d) Le client commande 50 platines. Calcule la masse totale de la commande. RÉA

$50 \times 2{,}79 = 139{,}5$ kg

19 La cuve de stockage

Une cuve cylindrique a un diamètre intérieur de 1 200 mm et une hauteur de 1 500 mm.

a) Calcule sa capacité en litres, arrondie à l'unité. RÉA

$V = \pi \times 6^2 \times 15 \approx 1\,696$ dm³, soit environ 1 696 L.

b) L'atelier doit stocker 1 500 L de liquide de refroidissement. La cuve convient-elle ? Justifie. VAL

Oui, car 1 696 L est supérieur à 1 500 L.

c) On verse 1 000 L dans la cuve. Quelle hauteur atteint le liquide, arrondie au millimètre ? ANA

$\pi \times 6^2 \times h = 1\,000$ donne $h = \dfrac{1\,000}{\pi \times 36} \approx 8{,}84$ dm, soit environ 884 mm.

EXOS

Exercices · Calculer pour tracer et débiter

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes d'atelier.

EXERCICES

PROBLÈMES DE SYNTHÈSE · TOUTE LA SÉQUENCE

P1 Problème 1 · La cuve de récupération d'eau

L'atelier fabrique une cuve cylindrique ouverte de 800 mm de diamètre intérieur et de 1 000 mm de hauteur. La virole est roulée dans une tôle d'acier de 3 mm. Le fond est un disque de 800 mm de diamètre dans la même tôle.

a) Calcule la longueur de tôle à débiter pour la virole, arrondie au millimètre. RÉA

$D_m = 803$ mm ; $L = \pi \times 803 \approx 2\,523$ mm

b) Le stock contient des tôles de 2 500 mm sur 1 250 mm. Peut-on débiter la virole dans une seule de ces tôles ? Justifie. VAL

Non : 2 523 mm est supérieur à 2 500 mm. Il faut une tôle plus grande ou une virole en deux parties.

c) Calcule la masse de la virole, arrondie au dixième de kg. La tôle de la virole mesure 2 523 mm sur 1 000 mm. RÉA

$2{,}523 \times 1 \times 3 \times 7{,}85 \approx 59{,}4$ kg

d) Calcule la masse du fond, arrondie au dixième de kg. RÉA

$\pi \times 0{,}4^2 \approx 0{,}503$ m² ; $0{,}503 \times 3 \times 7{,}85 \approx 11{,}8$ kg

e) Calcule la capacité de la cuve en litres, arrondie à l'unité. RÉA

$\pi \times 4^2 \times 10 \approx 503$ L

f) Un litre d'eau pèse 1 kg. La cuve pleine sera posée sur un support qui supporte 600 kg au maximum. Le support convient-il ? Justifie. ANA VAL

Cuve vide : $59{,}4 + 11{,}8 = 71{,}2$ kg ; cuve pleine : environ $71{,}2 + 503 = 574{,}2$ kg, moins de 600 kg : le support convient.

EXOS

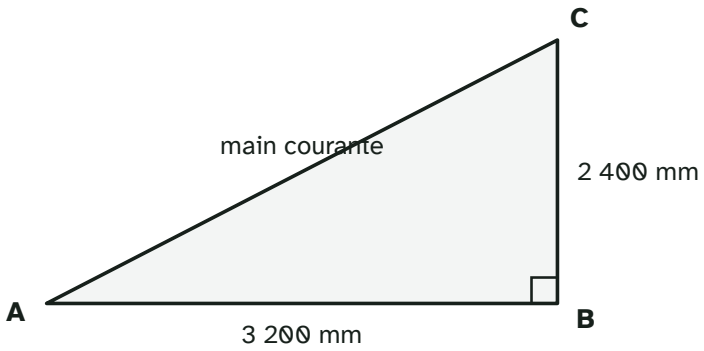
Exercices · Calculer pour tracer et débiter

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes d'atelier.

EXERCICES

P2 Problème 2 · La main courante d'escalier

L'atelier fabrique la main courante d'un escalier. Elle monte en ligne droite d'une hauteur de 2 400 mm sur une longueur horizontale de 3 200 mm, puis se termine par un retour en quart de cercle de 200 mm de diamètre moyen.



a) Calcule la longueur de la partie droite de la main courante. RÉA

$3\,200^2 + 2\,400^2 = 16\,000\,000$, **donc la partie droite mesure 4 000 mm.**

b) Calcule la longueur du retour en quart de cercle, arrondie au dixième. RÉA

$\frac{90}{360} \times \pi \times 200 \approx 157{,}1$ **mm**

c) Calcule la longueur totale de tube à débiter, arrondie au millimètre. RÉA

$4\,000 + 157{,}1 \approx 4157$ **mm**

d) Le tube est vendu en barres de 6 m. Quelle est la longueur de la chute ? RÉA

$6\,000 - 4157 = 1843$ **mm**

e) Pour contrôler la pose d'un poteau, l'installateur mesure 600 mm sur le poteau, 800 mm au sol, puis 1 000 mm entre les deux repères. Le poteau est-il vertical par rapport au sol ? Justifie. VAL COM

$600^2 + 800^2 = 1\,000\,000 = 1\,000^2$ **: l'angle est droit, le poteau est perpendiculaire au sol.**